Логистическая регрессия

Евгений Борисов

Логистическая регрессия

$X=(x,y)$ - датасет

$Y=\{0,1\}$ - метки классов

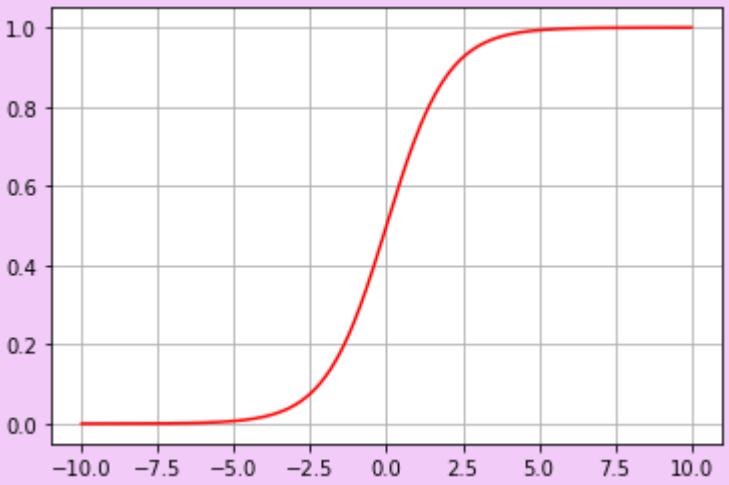
метод бинарной классификации

$$a(x,w)=sigmoid(\langle x,w\rangle)$$

w - вектор параметров

<u>выход модели:</u>
вероятность принадлежности *x* к классу *positive*

$$sigmoid(u)=\frac{1}{1+\exp(-u)}$$



Логистическая регрессия

Функция потери — кросс-энтропия

$$BCE(y,o)=-\left(y\cdot\log 2(o)+(1-y)\cdot\log 2(1-o)\right)$$

Оценка близости распределений двух величин *y* и *o*

где

$y\in\{0,1\}$ - метка класса

$o\in[0,1]$ - выход модели, вероятность «*x из класса 1*»

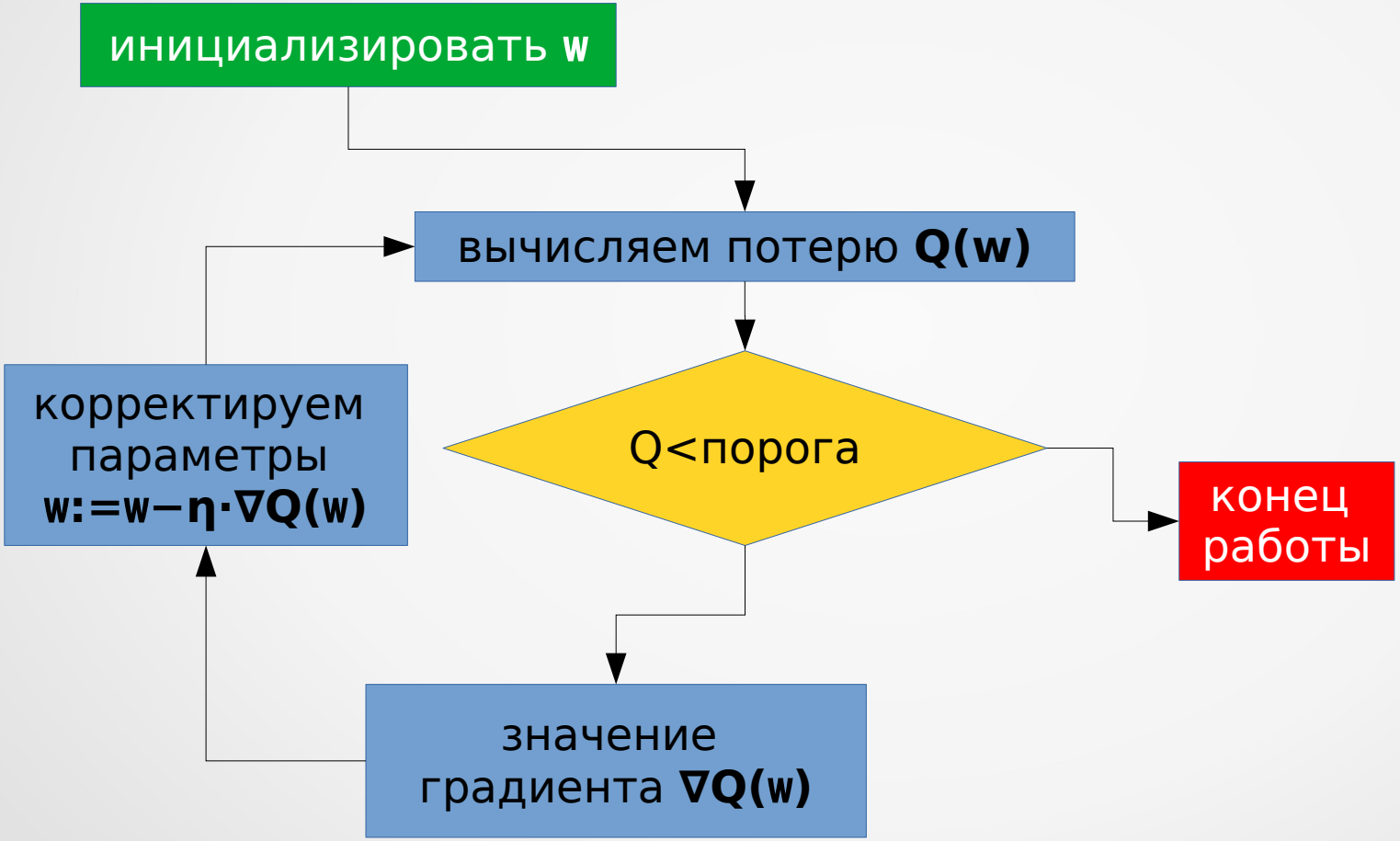
обучение классификатора - задача оптимизации

$$Q(w;X)=\sum_{x\in X} BCE\left(y,sigmoid\left(\langle x,w\rangle\right)\right)\rightarrow \min_{w}$$

для решения можно использовать градиентные методы

Логистическая регрессия

Метод оптимизации градиентный спуск



Литература

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_lectorium_2026_I

Борисов Е.С. Методы обработки текстов на естественном языке. 2026
https://github.com/mechanoid5/ml_nlp_2026_I

Константин Воронцов Машинное обучение. ШАД Яндекс
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJOzdkh8T5kp99tGTEFjH_b9zqEQiiBtC

Константин Воронцов Машинное_обучение. курс_лекций.
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Машинное_обучение_(курс_лекций,_К.В.Воронцов)

Константин Воронцов Логистическая_регрессия.
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=Логистическая_регрессия